

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DIRETRIZES DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

1 Sistema Integrado de Gestão de Projetos de P&D (Padrão Regulatório ANEEL) — SGP-ANEEL

Destinatários: Arthur e Lorenzo

Coordenação e Orientação Técnica: Prof. Dr. Paulo César Rodrigues de Lima Júnior

Classificação: Plano de Trabalho, Arquitetura de Sistemas e Especificação de Requisitos

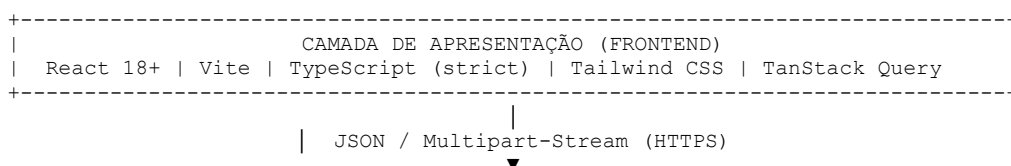
2 Contextualização Regulamentar, Escopo e Objetivos do Sistema

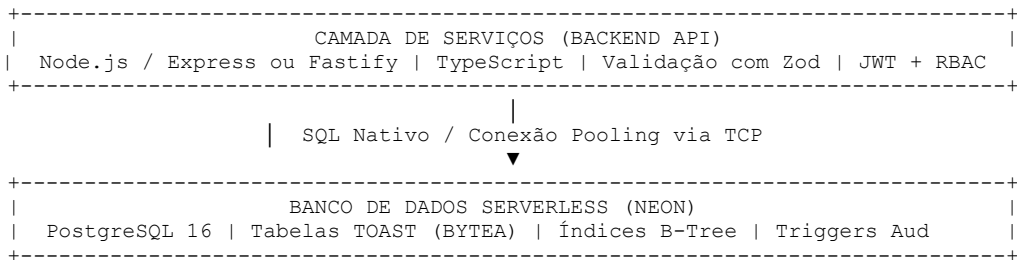
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento completo de uma aplicação Web corporativa voltada à gestão econômico-financeira, alocação de recursos humanos, controle de conformidade regulatória e custódia transacional de artefatos documentais para projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico enquadrados no **Programa de P&D Regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)**.

A aplicação deve assegurar estrita aderência aos manuais de conformidade da ANEEL, às diretrizes de concessão e parametrização de bolsas praticadas pelas agências de fomento nacionais (CAPES/CNPq) e às melhores práticas da Engenharia de Software moderna: tipagem estática ponta a ponta, isolamento transacional ACID, rastreabilidade forense de eventos e armazenamento binário interno no banco de dados.

3 Pilha Tecnológica (*Tech Stack*) e Diretrizes de Arquitetura

A arquitetura do sistema adota o padrão desacoplado cliente-servidor (SPA + Backend API/Server Functions), garantindo integridade de dados na persistência e reatividade na interface.





4 Definição da Pilha

- **Persistência Relacional:** Neon (PostgreSQL 16 Serverless com *connection pooling* via PgBouncer).
- **Armazenamento de Arquivos:** Banco de Dados Neon (uso estrito do tipo de dado nativo BYTEA com compressão TOAST ativada). Não será utilizado *object storage* externo (AWS S3, GCS, Cloudflare R2 ou MinIO).
- **Frontend SPA:** React (versão 18+) inicializado com Vite, em TypeScript estrito ("strict": true no tsconfig.json).
- **Estilização e Primitivas de UI:** HTML5 semântico, CSS3 moderno com Tailwind CSS e componentes base do Radix UI (acessibilidade WAI-ARIA nativa).
- **Gerenciamento de Estado e Cache:** TanStack Query v5 para sincronização assíncrona, cache de requisições e mutações com *optimistic updates*. Formulários operados via React Hook Form integrados a validações de schema Zod.

5 Formalização Matemática e Regras de Negócio

5.1 Estrutura Canônica de Rubricas Orçamentárias ANEEL

Todo projeto cadastrado possui dotação orçamentária distribuída entre as seis rubricas canônicas da ANEEL:

1. **RH (Recursos Humanos):** Custeio de pesquisadores vinculados à instituição e bolsistas.
2. **ST (Serviços de Terceiros):** Consultorias técnicas, assessorias, ensaios laboratoriais externos (PF/PJ).

3. **MC (Materiais de Consumo):** Insumos de bancada, reagentes, peças de reposição e componentes descartáveis.
4. **EP (Equipamentos e Materiais Permanentes):** Equipamentos científicos, servidores e instrumentos de longa duração.
5. **VD (Viagens e Diárias):** Passagens aéreas/terrestres, hospedagens e diárias de campo ou de participação em congressos técnicos.
6. **OU (Outros Custos Indiretos):** Despesas administrativas correlatas, taxas de importação e auditoria contábil independente.

5.2 Equilíbrio Financeiro, Saldos e Bloqueio Orçamentário

Considere o conjunto de rubricas $\mathcal{R} = \{RH, ST, MC, EP, VD, OU\}$. Para cada rubrica $r \in \mathcal{R}$ de um projeto p , define-se:

- $V_{\text{previsto},r} \in \mathbb{R}^+$: Orçamento teto aprovado pela concessionária/ANEEL.
- $V_{\text{executado},r} = \sum_{i=1}^{n_r} V_{\text{lancado},r,i}$: Somatório de todos os lançamentos financeiros efetuados e liquidados.
- S_r : Saldo remanescente da rubrica r :

$$S_r = V_{\text{previsto},r} - V_{\text{executado},r}$$

- S_{global} : Saldo global liquidável do projeto p :

$$S_{\text{global}} = \sum_{r \in \mathcal{R}} S_r = \sum_{r \in \mathcal{R}} V_{\text{previsto},r} - \sum_{r \in \mathcal{R}} V_{\text{executado},r}$$

Restrição de Invariância Orçamentária:

O sistema deve barrar lançamentos que violem a restrição $S_r \geq 0$. Caso um novo lançamento com valor v seja solicitado:

Se $v > S_r \Rightarrow$ Lançamento Rejeitado (Exceção: ESTOURO_DE_RUBRICA)

Não é permitida a compensação automática entre rubricas distintas sem a formalização de um Termo de Remanejamento Orçamentário formal aprovado pela gestão do projeto.

5.3 Modelo de Parametrização e Cálculo de Bolsas de Pesquisa

(CAPES com Fatores de Complemento)

A remuneração mensal de qualquer colaborador (Coordenador, Pesquisador ou Bolsista) apoia-se em uma tabela base de valores nominais estabelecida pelas agências reguladoras (Portaria Conjunta CAPES/CNPq), acrescida de um fator discreto de complementação $k \in \{0,1,2,3\}$.

Seja V_{nominal} o valor da bolsa de referência conforme a titulação ou modalidade da alocação:

- Iniciação Científica (Graduação): $V_{\text{nominal}} = \text{R\$ } 700,00$
- Mestrado: $V_{\text{nominal}} = \text{R\$ } 2.100,00$
- Doutorado: $V_{\text{nominal}} = \text{R\$ } 3.100,00$
- Pós-Doutorado / Pesquisador Júnior: $V_{\text{nominal}} = \text{R\$ } 5.200,00$
- Pesquisador Sênior / Coordenador: $V_{\text{nominal}} = \text{R\$ } 6.500,00$ (ou teto parametrizável homologado)

A remuneração mensal efetiva (V_{efetivo}) é expressa por:

$$V_{\text{efetivo}} = V_{\text{nominal}} \cdot \left(1 + \frac{k}{3}\right), \quad k \in \{0,1,2,3\}$$

- **Nível 0** ($k = 0$): Adicional nulo $\Rightarrow V_{\text{efetivo}} = 1,00 \cdot V_{\text{nominal}}$
- **Nível 1** ($k = 1$): Adicional de um terço $\Rightarrow V_{\text{efetivo}} = \frac{4}{3} \cdot V_{\text{nominal}} \approx 1,3333 \cdot V_{\text{nominal}}$
- **Nível 2** ($k = 2$): Adicional de dois terços $\Rightarrow V_{\text{efetivo}} = \frac{5}{3} \cdot V_{\text{nominal}} \approx 1,6667 \cdot V_{\text{nominal}}$
- **Nível 3** ($k = 3$): Adicional integral $\Rightarrow V_{\text{efetivo}} = 2,00 \cdot V_{\text{nominal}}$ (o valor do complemento é idêntico ao valor nominal)

5.4 Engenharia de Dados: Schema DDL do Neon (PostgreSQL)

A EQUIPE deve aplicar o script DDL a seguir, o qual contempla particionamento vertical para a guarda de arquivos, chaves estrangeiras, restrições e acionamento de auditoria.

SQL

```
-- =====
-- SGP-ANEEL: ESQUEMA RELACIONAL PRINCIPAL
-- =====

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-osspl";
-- Tipos Enumerados (Enums)
CREATE TYPE role_usuario AS ENUM ('GESTOR', 'COORDENADOR', 'PESQUISADOR', 'BOLSISTA');
CREATE TYPE codigo_rubrica AS ENUM ('RH', 'ST', 'MC', 'EP', 'VD', 'OU');
CREATE TYPE status_folha AS ENUM ('PENDENTE', 'PAGO', 'CANCELADO');
CREATE TYPE categoria_documento AS ENUM ('CONTRATO_RH', 'COMPROVANTE_LANCAMENTO',
'RELATORIO_TECNICO', 'GERAL');
-- 1. Tabela de Usuários
CREATE TABLE usuarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    nome_completo VARCHAR(255) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    hash_senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    perfil role_usuario NOT NULL,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atualizado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- 2. Tabela de Projetos
CREATE TABLE projetos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    codigo_aneel VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    titulo VARCHAR(500) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    coordenador_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim DATE NOT NULL,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_datas_projeto CHECK (data_fim > data_inicio)
);
-- 3. Tabela de Rubricas Orçamentárias por Projeto
CREATE TABLE rubricas_projeto (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    projeto_id UUID NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
    rubrica codigo_rubrica NOT NULL,
    valor_previsto NUMERIC(14, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT uq_projeto_rubrica UNIQUE (projeto_id, rubrica),
    CONSTRAINT chk_valor_previsto_positivo CHECK (valor_previsto >= 0)
);
-- 4. Tabela de Lançamentos de Despesas
CREATE TABLE lancamentos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    rubrica_projeto_id UUID NOT NULL REFERENCES rubricas_projeto(id) ON DELETE RESTRICT,
    descricao VARCHAR(500) NOT NULL,
    valor NUMERIC(14, 2) NOT NULL,
    data_despesa DATE NOT NULL,
    usuario_registro_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    documento_id UUID, -- Referência fraca ou Foreign Key para metadados
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_valor_lancamento_positivo CHECK (valor > 0)
);
-- 5. Tabela de Alocação de RH (Vínculo de Colaborador ao Projeto)
CREATE TABLE alocao_rh (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    projeto_id UUID NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    papel_projeto role_usuario NOT NULL,
    nivel_academico VARCHAR(100) NOT NULL, -- Ex.: Doutor, Mestre, Graduando
    valor_nominal_capes NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    nivel_complemento INT NOT NULL DEFAULT 0,
    valor_mensal_calculado NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_projeto_usuario UNIQUE (projeto_id, usuario_id),
    CONSTRAINT chk_nivel_complemento CHECK (nivel_complemento IN (0, 1, 2, 3)),
    CONSTRAINT chk_valor_nominal CHECK (valor_nominal_capes > 0)
```

```

);
-- 6. Tabela de Competências da Folha de Pagamento (Pills Temporais)
CREATE TABLE competencias_folha (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    alocao_rh_id UUID NOT NULL REFERENCES alocao_rh(id) ON DELETE CASCADE,
    ano INT NOT NULL,
    mes INT NOT NULL,
    valor_devido NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    status status_folha NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    data_baixa TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    usuario_baixa_id UUID REFERENCES usuarios(id),
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_alocacao_mes_ano UNIQUE (alocacao_rh_id, ano, mes),
    CONSTRAINT chk_mes_valido CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
    CONSTRAINT chk_ano_valido CHECK (ano >= 2020)
);
-- 7. Metadados de Documentos (Particionamento Vertical - Consulta Leve)
CREATE TABLE documentos_metadados (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    projeto_id UUID NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
    categoria categoria_documento NOT NULL,
    nome_arquivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    extensao VARCHAR(20) NOT NULL,
    mime_type VARCHAR(120) NOT NULL,
    tamanho_bytes BIGINT NOT NULL,
    hash_sha256 CHAR(64) NOT NULL,
    usuario_upload_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- 8. Payload Binário de Documentos (Armazenamento Isolado via BYTEA)
CREATE TABLE documentos_payload (
    documento_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES documentos_metadados(id) ON DELETE CASCADE,
    conteudo_binario BYTEA NOT NULL
);
-- Habilitar compactação estendida TOAST para o binário (LZ4/pglz)
ALTER TABLE documentos_payload ALTER COLUMN conteudo_binario SET STORAGE EXTENDED;
-- 9. Tabela Imutável de Trilha de Auditoria (Audit Trail)
CREATE TABLE audit_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id),
    acao VARCHAR(50) NOT NULL,
    tabela_origem VARCHAR(50) NOT NULL,
    registro_id UUID,
    estado_anterior JSONB,
    estado_posterior JSONB,
    endereco_ip VARCHAR(45),
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- Índices de Otimização
CREATE INDEX idx_rubricas_projeto ON rubricas_projeto(projeto_id);
CREATE INDEX idx_lancamentos_rubrica ON lancamentos(rubrica_projeto_id);
CREATE INDEX idx_competencias_busca ON competencias_folha(ano, mes, status);
CREATE INDEX idx_documentos_categoria ON documentos_metadados(projeto_id, categoria);
CREATE INDEX idx_audit_logs_busca ON audit_logs(tabela_origem, registro_id);

```

6 Especificações Técnicas de Persistência Binária no Banco

A persistência de arquivos diretamente no Neon (PostgreSQL) exige estratégias rígidas para evitar contenção de memória e sobrecarga do mecanismo de buffer do banco de dados:

1. **Particionamento Vertical Obrigatório:** A segregação estrutural entre `documentos_metadados` e `documentos_payload` impede que consultas

usuais (como listagem de anexos de um projeto) carreguem gigabytes de dados binários no barramento. A tabela `documentos_payload` deve ser acessada exclusivamente no instante de download ou renderização do arquivo.

2. **Streaming de Entrada (Ingestão):** O backend construído por pela EQUIPE não deve armazenar o arquivo em *buffer* de memória RAM (`Buffer.from()`). Deve-se utilizar canal de *stream* de dados recebido pelo parser multipart, calculando simultaneamente a função de dispersão criptográfica SHA-256 e transmitindo os blocos (*chunks*) para o comando parametrizado do banco:

Payload do Cliente $\xrightarrow{\text{Chunk Stream}}$ [Cálculo SHA-256
|| Inserção em `documentos_payload`]

3. **Inspeção de Assinatura de Arquivo (*Magic Bytes*):** Para repelir arquivos executáveis maliciosos ou mascaramentos por extensão, o backend deve inspecionar os primeiros bytes do arquivo (ex.: %PDF- para arquivos .pdf, \x89PNG para imagens .png, PK\x03\x04 para planilhas .xlsx).
4. **Entrega com Cabeçalhos HTTP Canônicos:** O download deve ser configurado com:
 - Content-Type: `<mime_type>`
 - Content-Disposition: `inline; filename="<nome>"` (para PDFs e imagens permitidas) ou `attachment; filename="<nome>"` (para planilhas e demais arquivos).
 - Cache-Control: `private, max-age=3600` (evitando re-downloads repetitivos).

7 Módulos do Sistema e Especificação de Interface (Frontend)

A EQUIPE deve estruturar as interfaces em páginas e modais, priorizando clareza informacional, resposta visual imediata e estados vazios (*empty states*) amigáveis.

7.1 Painel Orçamentário e Financeiro do Projeto

- **Visão Geral Superior:** Cartões de indicadores exibindo o Orçamento Total (V_{previsto}), Total Executado ($V_{\text{executado}}$), Saldo Global Remanescente (S_{global}) e Percentual de Execução Financeira.
- **Tabela de Rubricas ANEEL:** Uma matriz contendo as 6 rubricas padrão. Cada linha exibirá: Código, Descrição da Rubrica, Valor Aprovado, Valor Liquidado, Saldo Disponível e uma barra horizontal de progresso percentual:
 - *Normal:* 0% a 79% consumido (Verde).
 - *Atenção:* 80% a 99% consumido (Âmbar).
 - *Esgotado:* 100% consumido (Vermelho).
- **Extrato de Lançamentos:** Listagem paginada dos lançamentos de despesas da rubrica selecionada, com botão de ação para visualização rápida do comprovante anexado.

7.2 Módulo de Alocação de RH e Componente Interativo de Pills (Meses de Atuação)

Para cada colaborador associado ao projeto, a interface apresentará uma linha de alocação que detalha:

- Nome Completo, Titulação/Perfil e CPF mascarado ($***.456.789-**$).
- Valor Nominal da Bolsa CAPES, Seletor de Complemento ($k \in \{0,1,2,3\}$) e o Salário/Bolsa Mensal Final calculado dinamicamente em tela.
- **Componente de Matriz de Competências (Pills Temporal):** Um contêiner horizontal contendo botões interativos (*pills*) para cada mês do projeto (ex.: 03/26, 04/26, ..., 02/28):
 - *Pill Inativa (Cinza claro):* Mês não contemplado no plano de trabalho do bolsista.
 - *Pill Pendente (Fundo Âmbar, Borda Amarela):* Mês programado, mas sem liquidação financeira registrada.
 - *Pill Baixada/Paga (Fundo Verde Esmeralda, Ícone de Check):* Pagamento efetuado e registrado.

Exemplo Visual do Componente de Pills (Bolsista: João Silva):

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
	MAR/26		ABR/26		MAI/26		JUN/26		JUL/26		AGO/26	
	[✓]		[✓]		[PEND]		[PEND]		[OFF]		[OFF]	
	Verde		Verde		Amarelo		Amarelo		Cinza		Cinza	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

7.3 Operação de "Dar Baixa" em Folha e Controle de Pagamentos

1. **Baixa Individual:** O gestor clica sobre a *Pill* amarela de um colaborador específico. Abre-se um diálogo modal contendo: Nome do Colaborador, Projeto, Mês/Ano de Referência, Valor a ser Liquidado e Rubrica de Débito (automaticamente atribuída como RH). Ao clicar em "Confirmar Liquidação", o backend processa o débito na rubrica RH, altera o status da competência para 'PAGO', grava o usuário autenticado em `usuario_baixa_id` e emite o registro em `audit_logs`.
2. **Baixa em Lote:** O gestor pode selecionar a opção "Baixar Competência do Mês Corrente". O sistema exibe o total global da folha, a lista nominal de pessoas e valida se o saldo S_{RH} comporta o montante agregado. Em caso positivo, efetua a liquidação atômica de todos os participantes sob uma única transação SQL.

7.4 Central de Repositório de Documentos e Módulo Segregado de Contratos de RH

A interface de gestão documental subdivide-se em duas seções lógicas:

1. **Repositório Geral do Projeto:** Upload de notas fiscais, faturas de serviços de terceiros, relatórios técnicos semestrais e apresentações de resultados. Aberto para visualização de todos os membros alocados.
2. **Módulo Especial e Segregado — Contratos de Recursos Humanos:**
 - Área estritamente confidencial, protegida por barreira de permissão (RBAC: perfis GESTOR e COORDENADOR).

- Armazena: Termos de Aceite e Concessão de Bolsa, Termos de Compromisso e Não Acúmulo de Vínculo Empregatício, Contratos de Pesquisa, Comprovantes de Escolaridade/Titulação e Planos Individuais de Trabalho (PIT).
- Colaboradores com perfil BOLSISTA ou PESQUISADOR não visualizam sequer a existência da aba de contratos de terceiros (ocultação total na UI e bloqueio com HTTP 403 Forbidden no backend).

7.5 Painel de Relatórios Gerenciais

Geração de telas preparadas com estilos de impressão (@media print) e exportação estruturada:

- *Relatório ANEEL por Rubricas*: Quadro consolidado demonstrando dotação orçamentária inicial, aditivos, valores executados e saldos remanescentes.
- *Extrato Mensal da Folha de Pagamento*: Consolidação da folha de bolsistas por projeto e listagem consolidada interprojetos (visão corporativa da instituição de pesquisa).
- *Relatório de Pendências Financeiras*: Listagem de competências passadas que não tiveram a respectiva baixa financeira concluída.

8 Matriz de Controle de Acesso Baseada em Funções (RBAC)

A segurança deve ser exercida no nível das rotas e validadas por *tokens* JWT assinados:

Ação / Módulo	Gestor Geral	Coordenador Projeto	do Pesquisador	Bolsista
Cadastrar Novo Projeto	Permitido	Negado	Negado	Negado
Definir Valores de Rubricas	Permitido	Leitura	Leitura	Negado
Alocar Usuários ao Projeto	Permitido	Permitido	Negado	Negado
Realizar Lançamento Financeiro	Permitido	Permitido	Negado	Negado
Alterar Nível de Bolsa (<i>k</i>)	Permitido	Permitido	Negado	Negado
Dar Baixa em Pagamento (Folha)	Permitido	Negado	Negado	Negado
Acessar Contratos de RH	Permitido	Permitido (próprio	Negado	Negado

		proj.)		
Upload de Arquivos Gerais	Permitido	Permitido	Permitido	Leitura
Visualizar Auditoria Forense	Permitido	Negado	Negado	Negado

9 Atribuições Da Equipe

1. **Infraestrutura e Migrações:** Inicializar o banco de dados no Neon; escrever e executar as migrações DDL completas; configurar pools de conexão e índices.
2. **Modelagem e Validação Zod:** Criar todos os schemas de validação no TypeScript para assegurar que dados recebidos nas requisições obedçam às regras de negócio.
3. **Mecanismo de Persistência Binária:** Desenvolver as rotas com suporte a *streams* multipart para a ingestão de documentos no campo BYTEA; configurar cálculo automatizado de SHA-256 e recuperação com MIME types corretos.
4. **Transações Orçamentárias ACID:** Implementar a lógica de débito em rubricas dentro de transações seguras no PostgreSQL (BEGIN ... COMMIT), impedindo condições de corrida (*race conditions*) e saldos negativos.
5. **Motor de Cálculo de Bolsas e Baixa de Folha:** Implementar os endpoints de cálculo da fórmula de bolsas e a liquidação em lote/unitária de competências.
6. **Trilha de Auditoria:** Desenvolver a rotina de interceptação que captura as alterações de tabelas e alimenta a entidade `audit_logs`.
7. **Setup do Frontend e Rotas:** Inicializar o ambiente Vite com TypeScript e Tailwind CSS; estruturar a malha de rotas protegidas com React Router DOM; configurar autenticação via JWT no cliente com interceptores Axios/Fetch.
8. **Componente de Matriz Temporal (Pills):** Criar o componente modular e reativo das *pills* de competência mensal, com animações suaves de transição de estado e renderização visual condicional (Pendente, Pago, Inativo).
9. **Dashboards e Painéis Financeiros:** Construir o painel orçamentário das rubricas ANEEL, com cartões de indicadores, gráficos de barras de consumo orçamentário e tabelas de lançamentos financeiros.

10. **Gerenciador de Alocação de Pessoal:** Desenvolver a interface onde o gestor/coordenador seleciona colaboradores, define papéis, escolhe a bolsa base e interage com o seletor dos níveis de complemento (0, +1/3, +2/3, Dobro), visualizando o cálculo em tempo real.
11. **Componente de Ingestão de Documentos:** Criar área de envio de arquivos com suporte a arrastar-e-soltar (*drag and drop*), com indicadores visuais de progresso de upload e validação de extensão antes do disparo.
12. **Área Segregada de Contratos de RH e Módulo de Relatórios:** Desenvolver a interface segura dos contratos e compor os layouts dos relatórios impressos e visuais para prestação de contas.

10 Cronograma de Execução e Metas por Sprint

O desenvolvimento está estruturado em 6 sprints DIÁRIOS:

+-----+ CRONOGRAMA DE SPRINTS (6 DIAS) +-----+	
SPRINT 1: Setup, Modelagem DDL no Neon, Auth JWT e Layout Base	
SPRINT 2: Gestão de Projetos, Orçamento ANEEL e Motor de Lançamentos	
SPRINT 3: Mecanismo de Bolsas, Matriz Temporal (Pills) e Folha	
SPRINT 4: Liquidação Financeira (Baixas) e Relatórios Contábeis	
SPRINT 5: Persistência Binária (BYTEA), Uploads e Contratos de RH	
SPRINT 6: Auditoria Forense, Otimização de Queries e Validação de Aceite	
+-----+	

11 Sprint 1: Fundação do Sistema, Esquema Relacional e Autenticação

- Configuração da instância Neon; aplicação das migrações do DDL; desenvolvimento do serviço de autenticação com senhas criptografadas via bcrypt e emissão de tokens JWT; implementação do middleware de RBAC.
- Configuração do repositório React + Vite com TypeScript; parametrização do Tailwind CSS; desenvolvimento das telas de Login, recuperação de credenciais e esqueleto estrutural da aplicação (Sidebar, Header e breadcrumbs).

12 Sprint 2: Gestão de Projetos e Motor Orçamentário de Rubricas

- Criação das rotas de CRUD de Projetos; implementação da regra de inicialização das 6 rubricas orçamentárias obrigatórias ANEEL; endpoint de lançamento financeiro com validação de saldo $S_r \geq v$.
- Interface de cadastro de projetos; visualizador de rubricas orçamentárias com barras de progresso percentual; formulário modal de inserção de lançamentos de despesas.

13Sprint 3: Alocação de Recursos Humanos e Componente de *Pills*

- Implementação da tabela de alocação de RH; motor de cálculo da bolsa conforme a equação $V_{\text{nominal}} \cdot (1 + k/3)$; geração automatizada dos registros de competências mensais do projeto.
- Construção do componente interativo de *Pills* de competências; tela de alocação de equipe com seleção de nível de complementação e reflexo instantâneo do valor da bolsa.

14Sprint 4: Gestão de Folha de Pagamento e Rotinas de Baixa

- Criação dos endpoints para liquidação de competências (/api/folha/baixar-individual e /api/folha/baixar-lote); débito automático no montante da rubrica RH; validação de disponibilidade de caixa do projeto.
- Painel consolidado da Folha de Pagamento (visão do projeto e visão agregada da instituição); modal interativo de confirmação de baixa; filtros de listagem por competência, colaborador e pendência.

15Sprint 5: Repositório de Documentos Interno no Banco de Dados

- Criação das rotas de ingestão de arquivos binários multipart; gravação do conteúdo na tabela documentos_payload (BYTEA); cálculo do checksum SHA-256; endpoints seguros de recuperação com headers de *stream*; controle de acesso aos Contratos de RH.

- Componente de upload unificado (*drag-and-drop*); visualizador integrado para pré-visualização de documentos (PDF e imagens em modal); isolamento visual estrito da pasta de Contratos de Recursos Humanos.

16 Sprint 6: Trilha de Auditoria, Testes Integrados e Fechamento

- Ativação das rotinas de log de auditoria em operações de alteração financeira; otimização de índices de busca no PostgreSQL; execução de testes de carga e concorrência na baixa de pagamentos.
- Interface de visualização da Trilha de Auditoria com filtros por usuário e data; refinamento responsivo de todas as telas; aplicação dos estilos para emissão limpa de relatórios em modo de impressão (@media print).

17 Critérios de Homologação e Definição de Pronto (*Definition of Done - DoD*)

Para que o projeto seja considerado concluído e aprovado pela coordenação, os seguintes requisitos formais deverão ser integralmente comprovados:

1. **Tipagem Estrita sem Concessões:** Zero ocorrências do tipo any no código TypeScript, tanto no Frontend quanto no Backend.
2. **Integridade do Teto Orçamentário:** O sistema deve abortar categoricamente qualquer tentativa de lançamento de despesa ou baixa de bolsa que resulte em saldo negativo ($S_r < 0$) na respectiva rubrica.
3. **Precisão do Cálculo de Bolsas:** O sistema deve validar matematicamente que para $k = 3$ o valor da bolsa seja rigorosamente o dobro do valor nominal ($2 \times V_{\text{nominal}}$), mantendo os acréscimos proporcionais de 1/3 e 2/3 para os níveis 1 e 2.
4. **Armazenamento Exclusivo em Banco de Dados:** Nenhuma dependência externa de serviços S3 ou salvamento no sistema de arquivos local (fs.writeFile) pode existir. Todos os arquivos devem transitar e repousar nas tabelas do Neon.

5. **Rastreabilidade Operacional Mandatória:** Cada baixa de pagamento efetuada pelo gestor deve gerar uma entrada indelével em audit_logs, registrando com precisão o executor, a data, a hora e o saldo precedente/sucedente.
6. **Proteção dos Contratos de RH:** Deve ser demonstrado que um usuário autenticado com credenciais de Pesquisador ou Bolsista é sumariamente bloqueado ao tentar consultar ou transferir qualquer documento categorizado como CONTRATO_RH.